Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[-1, 1], \quad x_n(t) = e^{n\cdot\left(t-\frac{1}{2}\right)}, \quad a(t) = 0$$

2. $$X = l^{\frac{9}{7}}, \quad x_n = \left(\frac{\sqrt[3]{n}}{n+1}, \dots, \frac{\sqrt[3]{n}}{n+1}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^2[0, 1], \quad x_n(t) = ne^{-nt}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0, 2], \quad x_n(t) = \frac{2t^n - 1}{1 + t^n}.$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(\left(\frac{4n-1}{4n+3}\right)^n, \dots, \left(\frac{4n-1}{4n+3}\right)^n, 0, 0, \dots\right)$$

3. $$X = L^2[1, 3], \quad x_n(t) = \frac{\cos 2nt}{n}$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0, 2] \to C[0, 2], \quad (Fx)(t) = \int\limits_0^t \sqrt{|x(s)|}\, ds, \quad x_0(t) = e^t.$$

2. $$F : l^3 \to l^3, \quad Fx = (x(1), 2x(2), 3x(3), 0, 0, \dots), \quad x_0 = e_1.$$

3. $$F : L^\pi[0, 1] \to C[0, 1], \quad (Fx)(t) = \int\limits_0^1 \left(t - \frac{1}{2}\right) x(\sqrt{s})\, ds, \quad x_0(t) = t.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[-1,1] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = \sqrt{|\cos x(t)|}.$$

2.
$$F : l^\infty \to l^{\frac{11}{4}}, \quad Fx = \left(\frac{x(2)}{2}, \frac{x(4)}{4}, \ldots, \frac{x(2n)}{2^n}, \ldots \right)$$

3.
$$F : L^{\frac{3}{2}}[-2,1] \to L^1[-2,1], \quad (Fx)(t) = (t - 8t^2) \cdot x^2 \left(\frac{t^2}{4} \right)$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[-1,1], \quad x(t) = \lambda \int_{-1}^{1} (1+t)\, s^2\, x(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{3}.$$

2.
$$X = L^2[-1,1], \quad x(t) = \lambda \int_{-1}^{1} (1+t)\, s^2\, x(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{3}{4}.$$